



كلية العلوم  
السملاية - مراكش  
FACULTÉ DES SCIENCES  
SEMLALIA - MARRAKECH

# Probabilités et Statistiques

Prof. Mohammed Louriki

FSSM

September 22, 2025

# Introduction au cours

- Le cours est organisé en deux parties complémentaires :
  - ① **Probabilités** (14 points au contrôle final)
  - ② **Statistique descriptive** (6 points au contrôle final)
- **Les probabilités** servent à modéliser l'incertitude et à développer des outils théoriques.
- **La statistique descriptive** permet de résumer et d'analyser des données observées.
- Ensemble, elles constituent une base essentielle pour la suite du parcours en mathématiques, informatique, économie, ingénierie, etc.

# Domaines d'application

-  **Jeux et hasard** : lancer de dé, lancer de pièce.
-  **Assurances** : évaluation du risque d'accident ou de catastrophe naturelle.
-  **Finance** : modélisation de l'évolution des marchés ou d'un investissement.
-  **Médecine** : estimation de l'efficacité d'un traitement ou des effets secondaires.
-  **Qualité industrielle** : contrôle et estimation du taux de produits défectueux.
-  **Météorologie** : prévision de phénomènes comme la pluie ou la neige.
-  **Informatique et télécommunications** : fiabilité des réseaux, transmission d'information.

## **Partie I : Probabilités** (14 points au contrôle final)

- Probabilités élémentaires
- Variables aléatoires discrètes
- Lois discrètes usuelles
- Variables aléatoires continues
- Lois continues usuelles
- Loi forte des grands nombres et Théorème central limite

## **Partie II : Statistique descriptive** (6 points au contrôle final)

- Statistiques univariées
- Statistiques bivariées

# Le problème de Monty Hall

**Un jeu mathématique inspiré par le jeu télévisé américain “Let’s Make a Deal”.**

**Règles :**

- Trois portes : derrière une se trouve une voiture, derrière les deux autres des chèvres.
- Vous choisissez une porte (par exemple, la porte 1).
- L’animateur, qui sait ce qu’il y a derrière les portes, ouvre une autre porte avec une chèvre (par exemple, la porte 3).
- Il vous demande : *Voulez-vous changer de porte ou rester sur votre choix ?*

**Question : faut-il changer de porte, rester sur votre choix initial, ou cela ne fait aucune différence ?**

# Solution du problème de Monty Hall

- Si vous **restez sur votre choix** :

$$\text{Probabilité de gagner} = \frac{1}{3}.$$

- Si vous **changez de porte** :

$$\text{Probabilité de gagner} = \frac{2}{3}.$$

# Chapitre 1 : Probabilités élémentaires

# Objectifs du chapitre

- Connaître le vocabulaire relatif aux événements et aux probabilités.
- Modéliser une situation.
- Calculer la probabilité d'un événement.
- Connaître la probabilité conditionnelle et l'indépendance des événements.
- Calculer une probabilité conditionnelle à partir de la définition.
- Vérifier si deux événements sont indépendants.
- Utiliser la formule des probabilités totales.
- Utiliser la formule de Bayes.

# Introduction

En mathématiques, certaines situations sont **entièrement déterministes** : on sait exactement ce qui va se passer. Par exemple :

$$2 + 3 = 5, \quad x^2 - 2x + 1 = 0 \implies x = 1.$$

Mais beaucoup de phénomènes sont **imprévisibles** : lancer de pièce, lancer de dé, météo. . .

**La probabilité** est la branche des mathématiques qui étudie le hasard et l'incertitude.

## Exemple : Lancer d'une pièce

Nous ne pouvons pas savoir à l'avance si ce sera pile ou face. C'est un événement **aléatoire**. Mais même si nous ne pouvons pas prédire chaque lancer, nous savons qu'avec une pièce **équilibrée**, **la probabilité d'obtenir pile est la même que celle d'obtenir face**.



## Exemple : Lancer d'un dé

Un dé cubique standard possède six faces numérotées de 1 à 6. Chaque lancer est imprévisible, mais **toutes les faces ont la même chance d'apparaître**.



# Expérience aléatoire et espace fondamental

Ces exemples illustrent que certains résultats sont aléatoires, mais qu'on peut **quantifier leur chance de se produire**. Pour étudier ces phénomènes de manière rigoureuse, nous allons maintenant introduire quelques notions fondamentales qui permettront de **décrire et de calculer des probabilités**.

## Expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une action dont le résultat est incertain.

**Exemples :** 1. Lancer d'une pièce, 2. Lancer d'un dé.

## Espace Fondamental (ou Univers)

L'espace fondamental, ou univers, noté  $\Omega$ , est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

# Exemples d'expériences aléatoires et d'espaces fondamentaux

## 1. Lancer d'une pièce

**Expérience aléatoire** : lancer une pièce de monnaie.

**Espace fondamental (univers)** :

$$\Omega = \{P, F\}$$

où  $P$  = pile,  $F$  = face.

## 2. Lancer d'un dé à six faces

**Expérience aléatoire** : lancer un dé à 6 faces.

**Espace fondamental** :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

## 3. Tirage d'une boule dans une urne

**Expérience aléatoire** : on tire au hasard une boule d'une urne contenant 3 boules rouges et 2 boules bleues.

**Espace fondamental** :

$$\Omega = \{\text{rouge, bleu}\}$$

## Événement

Un événement est un sous-ensemble de l'espace fondamental.

**Exemple** : obtenir un nombre pair lorsqu'on lance un dé est un événement.

Deux événements particuliers sont souvent mentionnés :

- **Événement certain** :  $\Omega$ , toujours réalisé.

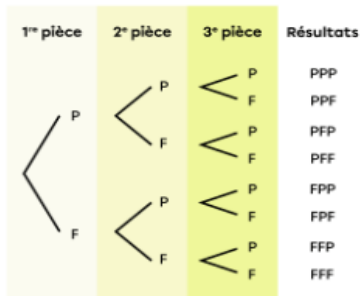
Exemple : lors d'un lancer de dé, "obtenir un nombre entre 1 et 6".

- **Événement impossible** :  $\emptyset$ , jamais réalisé.

Exemple : lors d'un lancer de dé, "obtenir un nombre supérieur à 6".

## Exemple : lancer de 3 pièces

Considérons le lancer de trois pièces. Pour visualiser l'espace fondamental, on peut utiliser un **diagramme en arbre** :



L'espace fondamental contient 8 éléments :

$$\Omega = \{PPF, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

## Exemple : lancer de 3 pièces

L'événement  $A$  “**obtenir au moins deux Piles**” est

$$A = \{PPP, PPF, PFP, FPP\}.$$

L'événement  $B$  “**obtenir Pile au premier lancer**” :

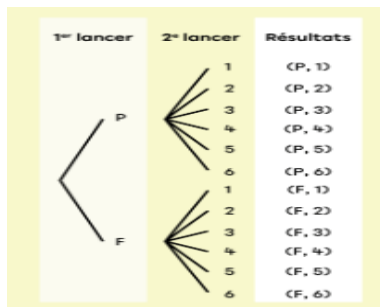
$$B = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

L'événement  $C$  “**pas plus de deux Faces**” :

$$C = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP\}.$$

## Exemple : pièce + dé

On lance successivement une pièce de monnaie et un dé à 6 faces.



On obtient ainsi les 12 résultats possibles :

$$\Omega = \{(P, 1), (P, 2), (P, 3), (P, 4), (P, 5), (P, 6), \\ (F, 1), (F, 2), (F, 3), (F, 4), (F, 5), (F, 6)\}.$$

## Exemple : pièce + dé

Voici quelques exemples d'événements :

- A : **Obtenir un numéro impair sur le dé**

$$A = \{(P, 1), (P, 3), (P, 5), (F, 1), (F, 3), (F, 5)\}$$

- B : **Obtenir Pile et un numéro supérieur ou égal à 4**

$$B = \{(P, 4), (P, 5), (P, 6)\}$$

- C : **Obtenir Face**

$$C = \{(F, 1), (F, 2), (F, 3), (F, 4), (F, 5), (F, 6)\}$$

- D: **Obtenir le 6 sur le dé**

$$D = \{(P, 6), (F, 6)\}$$

## Exemple : lancer de deux dés

Pour deux dés, l'espace fondamental contient 36 éléments :

$$\Omega = \{(i, j), i, j = 1, 2, \dots, 6\}.$$

Voici quelques exemples d'événements :

- A : **obtenir le même nombre sur les deux dés**

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

- B : **Obtenir une somme égale à 7**

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

- C : **La somme est supérieure ou égale à 10**

$$C = \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

- D: **Le second dé est strictement plus grand que le premier**

$$D = \{(i, j) \mid j > i, i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

# Espaces fondamentaux infinis

Jusqu'à présent, les espaces fondamentaux présentés dans nos exemples étaient finis. Cependant, certaines expériences aléatoires conduisent à des espaces fondamentaux infinis. Avant de proposer des exemples où l'espace fondamental est infini, rappelons une notion essentielle de *dénombrabilité*, qui joue un rôle central en probabilités et en mathématiques en général:

## Définition

Un ensemble  $E$  est dit **dénombrable** s'il existe une bijection entre  $E$  et une partie de  $\mathbb{N}$ , l'ensemble des entiers naturels.

## Remarque

Tout ensemble fini est considéré comme dénombrable, et tout sous-ensemble de  $\mathbb{N}$  est fini ou dénombrable.

- Si  $E$  est infini et dénombrable, il est **équipotent à  $\mathbb{N}$** . On parle alors d'**ensemble infini dénombrable**.
- Les ensembles qui sont en bijection avec une partie de  $\mathbb{N}$  (mais pas nécessairement avec  $\mathbb{N}$  tout entier) sont parfois appelés **ensembles au plus dénombrables**, ou encore **ensembles finis ou dénombrables**.

Un ensemble infini qui n'est pas équipotent à  $\mathbb{N}$  est dit **non dénombrable**.

## Exemple :

- L'ensemble  $\mathbb{R}$  des réels est non dénombrable.
- L'ensemble  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  des parties de  $\mathbb{N}$  est non dénombrable.

# Exemples

Voici quelques expériences aléatoires dont l'espace fondamental est infini :

- **Lancer d'une pièce de monnaie jusqu'à obtenir Face:** L'espace fondamental est

$$\Omega = \{F, PF, PPF, PPPF, \dots\},$$

qui est infini dénombrable.

- **Nombre de clients arrivant dans une file d'attente en une heure:**

$$\Omega = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

L'espace fondamental est infini dénombrable.

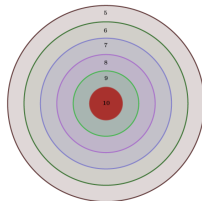
- **Durée de vie d'un appareil électronique:**

$$\Omega = [0, +\infty[.$$

Cet espace est infini non dénombrable.

# Exemples

- Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une fléchette sur une cible circulaire, en supposant que la fléchette touche toujours la cible.



Si le rayon de la cible est 1, l'espace fondamental est constitué de tous les points situés à l'intérieur du cercle unité :

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}.$$

Un événement correspondant à un tir dans le centre de la cible (le bullseye ) peut être décrit par :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 0.1\}.$$

# Rappel sur la théorie des ensembles

Avant de définir la probabilité, il est important de rappeler quelques notions fondamentales de la théorie des ensembles.

- **Ensemble vide** : un ensemble sans élément.

$$A = \emptyset$$

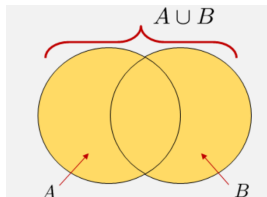
- **Inclusion (sous-ensemble)** : Pour deux événements  $A$  et  $B$ , on dit que  $A \subseteq B$  si tout élément de  $A$  appartient aussi à  $B$ .

# Union

## Définition:

Pour deux événements  $A$  et  $B$ , l'union  $A \cup B$  est l'événement qui se réalise si  $A$  ou  $B$  (ou les deux) se réalise(nt) :

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$



Dans le cas d'une famille infinie d'ensembles, **l'union infinie** est définie par :

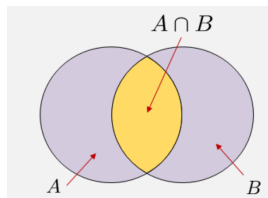
$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \in \Omega : x \in A_n \text{ pour au moins un entier } n\}.$$

# Intersection

## Définition:

Pour deux événements  $A$  et  $B$ , l'intersection  $A \cap B$  est l'événement qui se réalise si et seulement si  $A$  et  $B$  se réalisent simultanément :

$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ et } x \in B\}.$$



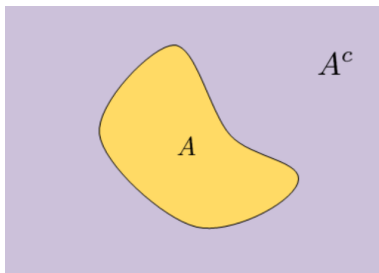
Si  $A \cap B = \emptyset$ ,  $A$  et  $B$  sont dits *disjoints*. Dans le cas d'une famille infinie d'ensembles, **l'intersection infinie** est définie par :

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : x \in A_n \text{ pour tout entier } n\}.$$

## Définition:

Pour un événement  $A$ , le complémentaire  $A^c$  est l'événement constitué de tous les résultats qui ne sont pas dans  $A$  :

$$A^c = \{x \in \Omega : x \notin A\}.$$

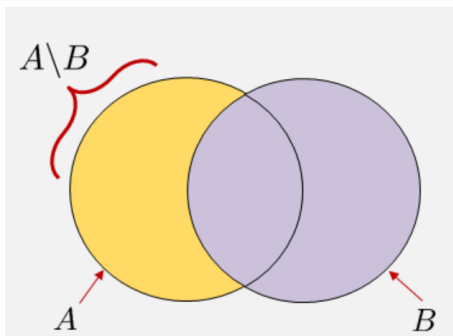


# Différence

## Définition:

La différence de deux événements  $A$  et  $B$ , notée  $A \setminus B$ , est l'ensemble des résultats qui appartiennent à  $A$  mais pas à  $B$ .

$$A \setminus B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ et } x \notin B\}$$



On a aussi la relation :  $A \setminus B = A \cap B^c$ .

# Partition d'un ensemble

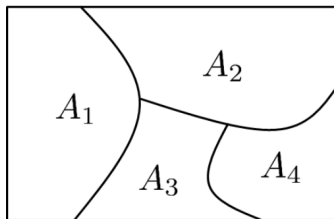
Une **partition** de  $\Omega$  est une famille  $\{A_1, \dots, A_n\}$  telle que :

- 1 Les ensembles  $A_i$  sont deux à deux disjoints :

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j$$

- 2 Leur union couvre  $\Omega$  :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$



# Propriétés fondamentales

- $A \cup A^c = \Omega$ ,  $A \cap A^c = \emptyset$ .
- Double complémentaire :  $(A^c)^c = A$ .
- Si  $A = \Omega$ , alors  $A^c = \emptyset$  ; si  $A = \emptyset$ , alors  $A^c = \Omega$ .
- Commutativité :  $A \cup B = B \cup A$ ,  $A \cap B = B \cap A$ .
- Associativité :  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ .
- Distributivité :  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ .
- Lois de De Morgan :

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

## Nous voulons donner une probabilité aux événements.

- Si l'univers  $\Omega$  est **fini** ou **dénombrable**, on peut travailler avec *toutes* les parties de  $\Omega$  :  $\mathcal{P}(\Omega)$ .
- Si  $\Omega$  est **non dénombrable** (ex :  $[0, 1]$ ), certains sous-ensembles sont trop pathologiques pour qu'on leur attribue une probabilité de façon cohérente.
- $\Rightarrow$  On choisit seulement une famille d'ensembles raisonnables, stable par complément et unions dénombrables : c'est la **tribu**.

# Définition : Tribu ou $\sigma$ -algèbre

Soit  $\Omega$  un ensemble non vide. Une **tribu**  $\mathcal{F}$  sur  $\Omega$  est une famille de sous-ensembles de  $\Omega$  telle que :

- ❶  $\Omega \in \mathcal{F}$  ;
- ❷ Si  $A \in \mathcal{F}$ , alors  $A^c \in \mathcal{F}$  ;
- ❸ Si  $(A_n)_{n \geq 1}$  est une suite d'ensembles de  $\mathcal{F}$ , alors

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}.$$

Les ensembles de  $\mathcal{F}$  sont appelés **événements mesurables**.

# Exemples de tribus

- **Tribu complète** :  $\mathcal{P}(\Omega)$  (toutes les parties de  $\Omega$ ).
- **Plus petite tribu** :  $\{\emptyset, \Omega\}$ .
- **Cas fini** : si  $\Omega = \{1, 2, 3\}$  alors  $\mathcal{P}(\Omega)$  contient  $2^3 = 8$  ensembles.
- **Exemple intermédiaire** :  $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3\}\}$  est une tribu sur  $\Omega = \{1, 2, 3\}$ .

# Définition de la probabilité

Soit  $\Omega$  un espace fondamental et  $\mathcal{F}$  une tribu sur  $\Omega$ . Une **probabilité** est une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

telle que :

## ❶ Axiome 1 — Certitude :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

## ❷ Axiome 2 — $\sigma$ -additivité : Si $(A_i)_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$ est une suite d'événements deux à deux disjoints, c'est-à-dire $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ , alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

# Remarque importante

La probabilité  $\mathbb{P}$  n'est définie que sur les ensembles appartenant à la tribu  $\mathcal{F}$ .

## Remarque:

Quand  $\Omega$  est infini non dénombrable, certains sous-ensembles ne sont pas mesurables, donc ils n'ont pas de probabilité bien définie.

Un **espace probabilisé** est un triplet

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

composé de :

- ❶  $\Omega$  : l'ensemble fondamental (ou univers).
- ❷  $\mathcal{F}$  : une tribu sur  $\Omega$ .
- ❸  $\mathbb{P}$  : une probabilité.

Dans toute la suite, nous travaillons sur un espace probabilisé fixé

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Par défaut, lorsqu'on parle d'un *événement*  $A$ , cela signifie que  $A \in \mathcal{F}$ .

# Propriété fondamentale

- ❶ La probabilité de l'événement vide est nulle :

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

- ❷ **Additivité finie** : Si  $A_1, \dots, A_n$  sont deux à deux disjoints :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

- ❸ **Probabilité du complémentaire** : Pour tout événement  $A$  :

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

- ❹ **Monotonie** : Si  $A \subseteq B$ , alors

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

- ❺ Pour deux événements  $A, B$  :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

En particulier : 
$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

# Exemples :

**1. Probabilités non équiprobables :** Soit  $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$  avec

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{8}.$$

Pour  $A = \{2, 3\}$  et  $B = \{0, 3\}$  :

# Exemples :

**1. Probabilités non équiprobables :** Soit  $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$  avec

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{8}.$$

Pour  $A = \{2, 3\}$  et  $B = \{0, 3\}$  :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{5}{8}.$$

**2. Probabilités équiprobables :** Soit  $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$  avec  $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/4$  pour tout  $i$ . Pour  $A = \{2, 3\}$  et  $B = \{0, 3\}$  :

# Exemples :

**1. Probabilités non équiprobables :** Soit  $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$  avec

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{8}.$$

Pour  $A = \{2, 3\}$  et  $B = \{0, 3\}$  :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{5}{8}.$$

**2. Probabilités équiprobables :** Soit  $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$  avec  $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/4$  pour tout  $i$ . Pour  $A = \{2, 3\}$  et  $B = \{0, 3\}$  :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}.$$

# Probabilité dans un univers fini équiprobable

## Proposition

Si une expérience aléatoire peut donner lieu à  $N$  résultats possibles, tous également probables, et si exactement  $n$  de ces résultats correspondent à un événement  $A$ , alors la probabilité de  $A$  est donnée par :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n}{N} = \frac{\text{nombre de résultats favorables à } A}{\text{nombre total de résultats possibles}}.$$

# Preuve de la proposition : univers équiprobable

**Preuve :**

Soit

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$$

l'ensemble des résultats possibles.

Par l'additivité de la probabilité :

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{\omega_1\}) + \dots + \mathbb{P}(\{\omega_N\}) = 1.$$

Comme tous les résultats sont *équiprobables*, on pose

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p \quad \text{pour tout } i = 1, \dots, N.$$

Alors

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = Np \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{N}.$$

Si l'événement  $A$  est formé de  $n$  résultats favorables, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{N} = \frac{n}{N}.$$

## Exemple : lancer 3 pièces

On lance trois pièces équilibrées.

- (a) Probabilité d'obtenir au moins deux Faces.
- (b) Probabilité d'obtenir exactement une Face.

L'espace fondamental :

## Exemple : lancer 3 pièces

On lance trois pièces équilibrées.

- (a) Probabilité d'obtenir au moins deux Faces.
- (b) Probabilité d'obtenir exactement une Face.

L'espace fondamental :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

Événements :

$$A = \{PFF, FPF, FFP, FFF\}, \quad B = \{PPF, PFP, FPP\}.$$

Probabilités :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{8} = 0.5, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{8} = 0.375.$$

## Exemple : lancer deux dés

On lance un dé équilibré à six faces deux fois.

- (a) Probabilité d'obtenir deux fois le même nombre.
- (b) Probabilité que la somme soit 7.
- (c) Probabilité que la somme soit au moins 10.

L'espace fondamental :

## Exemple : lancer deux dés

On lance un dé équilibré à six faces deux fois.

- (a) Probabilité d'obtenir deux fois le même nombre.
- (b) Probabilité que la somme soit 7.
- (c) Probabilité que la somme soit au moins 10.

L'espace fondamental :

$$\Omega = \{(i, j) : i, j = 1, \dots, 6\}.$$

Événements :

$$A = \{(1, 1), \dots, (6, 6)\},$$

$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\},$$

$$C = \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}.$$

Probabilités :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16.6\%.$$

**Motivation :** Dans de nombreux problèmes, on s'intéresse aux relations entre deux événements  $A$  et  $B$ .

- La réalisation de  $A$  peut influencer la réalisation de  $B$ .
- Question naturelle : Si  $A$  se réalise, quelle est la probabilité que  $B$  se réalise aussi ?
- Lorsque  $A$  et  $B$  sont liés, savoir que  $A$  s'est réalisé modifie notre perception de  $B$ .
- Si les deux événements n'ont aucune relation, la réalisation de l'un n'apporte aucune information sur l'autre.

**La probabilité conditionnelle** permet de répondre à la question suivante :

**Comment une information supplémentaire modifie-t-elle la probabilité d'un événement ?**

# Probabilité conditionnelle : idée générale

**Exemple introductif : lancer une pièce équilibrée 3 fois.**

- (a) Probabilité d'obtenir **3 Piles** :

l'espace fondamental est

# Probabilité conditionnelle : idée générale

## Exemple introductif : lancer une pièce équilibrée 3 fois.

- (a) Probabilité d'obtenir **3 Piles** :

l'espace fondamental est

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

Tous les résultats sont équiprobables, donc

$$\mathbb{P}(3 \text{ Piles}) = \frac{1}{8}.$$

- (b) Supposons que l'on sache que le **premier lancer est Pile**. Quelle est alors la probabilité d'obtenir trois Piles ?

L'espace fondamental se réduit :

# Probabilité conditionnelle : idée générale

## Exemple introductif : lancer une pièce équilibrée 3 fois.

- (a) Probabilité d'obtenir **3 Piles** :

l'espace fondamental est

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

Tous les résultats sont équiprobables, donc

$$\mathbb{P}(3 \text{ Piles}) = \frac{1}{8}.$$

- (b) Supposons que l'on sache que le **premier lancer est Pile**. Quelle est alors la probabilité d'obtenir trois Piles ?

L'espace fondamental se réduit :

$$\Omega' = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

$$\mathbb{P}(3 \text{ Piles sachant que le premier lancer est Pile}) = \frac{1}{4}.$$

# Reformulation en termes d'événements

On définit :

$$A = \{\text{les trois lancers sont Piles}\} = \{PPP\},$$

$$B = \{\text{le premier lancer est Pile}\} = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

**La probabilité conditionnelle de  $A$  sachant  $B$  se note :**

$$P(A \mid B)$$

et se lit :

la probabilité de  $A$  sachant  $B$  .

# Probabilité conditionnelle : Définition

Après avoir illustré la notion par un exemple concret, regardons maintenant la définition mathématique de la probabilité conditionnelle.

## Definition

Soient  $A$  et  $B$  deux événements avec  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ . La **probabilité conditionnelle** de  $A$  sachant  $B$  est définie par

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule exprime que, pour calculer la probabilité de  $A$  sachant  $B$ , on considère uniquement les résultats favorables à  $B$ , puis on regarde la proportion qui correspond également à  $A$ .

# Application de la définition à l'exemple

Refaisons l'exemple du lancer de pièce en utilisant la Définition. Rappelons que

$$A = \{\text{les trois lancers sont Piles}\} = \{PPP\},$$

et

$$B = \{\text{le premier lancer est Pile}\} = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

# Application de la définition à l'exemple

Refaisons l'exemple du lancer de pièce en utilisant la Définition. Rappelons que

$$A = \{\text{les trois lancers sont Piles}\} = \{PPP\},$$

et

$$B = \{\text{le premier lancer est Pile}\} = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}.$$

On sait que  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{8}$  et  $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$ . Comme  $A \cap B = A$ , on a également  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$ . D'après la Définition, la probabilité conditionnelle de  $A$  sachant  $B$  est :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

## Exemple : Tirages sans remise

### Exemple

Une urne contient 7 **boules noires** et 3 **boules blanches**. On tire deux boules **successivement sans remise**.

- (a) Probabilité que les deux boules tirées soient noires.
- (b) Probabilité qu'une seule des deux boules tirées soit noire.
- (c) Probabilité qu'au moins une des deux boules tirées soit noire.

# Solution de l'exemple

Définissons :

$N_1$  : "1ère boule noire",       $N_2$  : "2ème boule noire",  
 $B_1$  : "1ère boule blanche",       $B_2$  : "2ème boule blanche".

(a) On cherche à calculer  $\mathbb{P}(N_1 \cap N_2)$ . D'après la définition :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_2 \mid N_1) \cdot \mathbb{P}(N_1).$$

La probabilité de tirer une boule noire au premier tirage est :

$$\mathbb{P}(N_1) = \frac{7}{10}.$$

Après avoir retiré une boule noire, il reste 6 boules noires parmi 9 boules au total. Donc :

$$\mathbb{P}(N_2 \mid N_1) = \frac{6}{9}.$$

Par conséquent :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \frac{6}{9} \cdot \frac{7}{10} = \frac{42}{90} \approx 0,47.$$

## Solution (suite)

- (b) On cherche à calculer la probabilité d'obtenir **exactement une boule noire**, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)).$$

Les deux événements sont disjoints, donc :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) = \mathbb{P}(N_1 \cap B_2) + \mathbb{P}(B_1 \cap N_2).$$

On calcule chaque probabilité :

$$\mathbb{P}(N_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_2 \mid N_1) \cdot \mathbb{P}(N_1) = \frac{3}{9} \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{90} \approx 0,23.$$

$$\mathbb{P}(B_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_2 \mid B_1) \cdot \mathbb{P}(B_1) = \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{21}{90} \approx 0,23.$$

Donc :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) \approx 0,23 + 0,23 = 0,46.$$

(c) La probabilité qu'au moins une boule soit noire est :

$$\mathbb{P}((N_1 \cap N_2) \cup (N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)).$$

Ces événements étant disjoints :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{au moins une noire}) &= \mathbb{P}(N_1 \cap N_2) + \mathbb{P}((N_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap N_2)) \\ &\approx 0,47 + 0,46 \\ &= 0,93.\end{aligned}$$

## Proposition

Soient  $A_1, A_2, \dots, A_n$  des événements avec  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}) > 0$  pour tout  $k = 2, \dots, n$ . Alors :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

# Démonstration

Nous démontrons ce résultat par récurrence sur  $n$ .

- Pour  $n = 2$ , c'est exactement la définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1).$$

- Supposons la formule vraie pour  $n - 1$  événements. Alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) &= \mathbb{P}((A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \cap A_n) \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \\ &\stackrel{\text{H.R.}}{=} \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_{n-1} \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-2}) \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).\end{aligned}$$

Ceci achève la démonstration.

# Exemple d'application

## Exemple

Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules rouges. On tire **successivement trois boules sans remise**.

Quelle est la probabilité de tirer trois boules blanches à la suite ?

# Exemple d'application

## Exemple

Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules rouges. On tire **successivement trois boules sans remise**.

Quelle est la probabilité de tirer trois boules blanches à la suite ?

**Solution :** Soit  $B_i$  l'événement "la  $i$ -ème boule tirée est blanche". Alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3) &= \mathbb{P}(B_1) \cdot \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \cdot \mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{20}.\end{aligned}$$

# La probabilité conditionnelle est une probabilité

## Proposition

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé et  $B \in \mathcal{F}$  avec  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Alors l'application

$$A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$$

est une probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

**Démonstration :** Montrons que  $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$  définit bien une probabilité.

**(1) Positivité.**

# La probabilité conditionnelle est une probabilité

## Proposition

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé et  $B \in \mathcal{F}$  avec  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Alors l'application

$$A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$$

est une probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

**Démonstration :** Montrons que  $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$  définit bien une probabilité.

**(1) Positivité.** Pour tout  $A \in \mathcal{F}$ ,  $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$  donc

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0,$$

car  $\mathbb{P}(B) > 0$ .

## **(2) Certitude.**

# Démonstration (suite)

**(2) Certitude.** On a

$$\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

**(3)  $\sigma$ -additivité.**

# Démonstration (suite)

**(2) Certitude.** On a

$$\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

**(3)  $\sigma$ -additivité.** Soit  $(A_i)_{i \geq 1}$  une suite d'événements deux à deux disjoints de  $\mathcal{F}$ . Alors les  $A_i \cap B$  sont aussi deux à deux disjoints et, par la  $\sigma$ -additivité de  $\mathbb{P}$ ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \mid B).$$

Ainsi  $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$  est bien une mesure de probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

# Motivation

En général, la probabilité conditionnelle  $\mathbb{P}(A \mid B)$  diffère de la probabilité  $\mathbb{P}(A)$ . Cependant, il peut arriver que ces deux probabilités soient égales.

Si  $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ , cela signifie que **la réalisation de  $B$  n'a aucune influence sur la probabilité de  $A$** . Dans ce cas, on dit que  $A$  est **indépendant** de  $B$ .

On peut montrer que :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Cette relation est symétrique :

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

Ainsi,  $A$  est indépendant de  $B$  si et seulement si  $B$  est indépendant de  $A$ .

## Définition

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits **indépendants** si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Si cette égalité n'est pas vérifiée, on dit que  $A$  et  $B$  sont **dépendants**.

# Utilisation de la formule

La formule de la définition peut être utilisée de deux manières complémentaires :

- ① **Vérification de l'indépendance.** Si l'on connaît  $\mathbb{P}(A)$ ,  $\mathbb{P}(B)$  et  $\mathbb{P}(A \cap B)$  :
  - Si  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \Rightarrow A$  et  $B$  sont indépendants.
  - Sinon  $\Rightarrow A$  et  $B$  sont dépendants.
- ② **Calcul d'une probabilité conjointe.** Si  $A$  et  $B$  sont indépendants :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

# Exemple 1

On lance un dé équilibré à six faces. Soit :

$$A = \{3\}, \quad B = \{1, 3, 5\}.$$

## Exemple 1

On lance un dé équilibré à six faces. Soit :

$$A = \{3\}, \quad B = \{1, 3, 5\}.$$

**Solution :**

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

$$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{6}.$$

Donc,  $A$  et  $B$  ne sont pas indépendants.

## Exemple 2

On lance un dé deux fois. Soit :

$$A = \{\text{le premier dé est un 3}\}, \quad B = \{\text{la somme des deux dés est 7}\}.$$

## Exemple 2

On lance un dé deux fois. Soit :

$$A = \{\text{le premier dé est un 3}\}, \quad B = \{\text{la somme des deux dés est 7}\}.$$

L'espace fondamental contient 36 résultats équiprobables.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$A \cap B = \{(3, 4)\}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{36}.$$

Donc,  $A$  et  $B$  sont **indépendants**.

- Les partitions d'un espace probabilisable permettent de décomposer l'univers en plusieurs parties disjointes.
- Cet outil est très utile pour simplifier certains calculs de probabilités.
- Il conduit naturellement à deux résultats fondamentaux :
  - la **loi des probabilités totales**,
  - le **théorème de Bayes**.

## Proposition

Soit  $B_1, \dots, B_n$  une famille finie d'événements formant une **partition** de  $\Omega$ , et supposons que  $\mathbb{P}(B_j) > 0$  pour tout  $j = 1, \dots, n$ . Alors, pour tout événement  $A$ ,

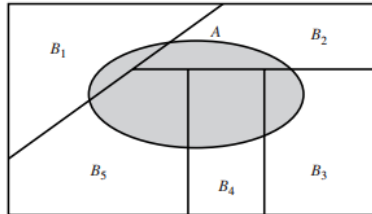
$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \mathbb{P}(A \mid B_j).$$

# Démonstration — Loi des probabilités totales

Considérons les événements  $A \cap B_1, A \cap B_2, \dots, A \cap B_n$ . Ces événements forment une partition de  $A$ , car :

$$A = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j),$$

et ils sont deux à deux disjoints.



**Figure:** Les événements  $A \cap B_j$  forment une partition de  $A$ .

# Démonstration (suite)

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_j).$$

En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A \cap B_j) = \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A \mid B_j),$$

on obtient la formule désirée.

### Exemple

Une urne contient 5 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une première boule :

- si elle est verte, on ajoute une boule rouge,
- si elle est rouge, on ajoute une boule verte.

On cherche la probabilité que la deuxième boule soit rouge.

**Solution :** Notons :

- $R_1$ : la première boule est rouge ,
- $V_1$ : la première boule est verte ,
- $R_2$ : la deuxième boule est rouge .

En utilisant la loi des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_2 \mid R_1)\mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(R_2 \mid V_1)\mathbb{P}(V_1).$$

On a :

$$\mathbb{P}(R_2 \mid R_1) = \frac{4}{7}, \quad \mathbb{P}(R_2 \mid V_1) = \frac{6}{7},$$

$$\mathbb{P}(R_1) = \frac{5}{7}, \quad \mathbb{P}(V_1) = \frac{2}{7}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(R_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{6}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{32}{49}.$$

# Théorème de Bayes

## Theorem

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(A) > 0$  et  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Alors :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

## Proof.

Par définition :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

D'où la formule. □

Soit  $B_1, \dots, B_n$  une partition de  $\Omega$  avec  $\mathbb{P}(B_j) > 0$ . Alors, pour tout événement  $A$  avec  $\mathbb{P}(A) > 0$ , et pour tout  $i$  :

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(B_i) \cdot \mathbb{P}(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \cdot \mathbb{P}(A | B_j)}.$$

## Exemple — Théorème de Bayes

Deux boîtes :

- Boîte 1 : 4 rouges, 2 vertes,
- Boîte 2 : 2 rouges, 4 vertes.

On choisit au hasard une boîte :

$$\mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{3}.$$

On tire une boule : elle est rouge. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte 1 ?

**Solution :** Notons  $R$ : “ tirer une boule rouge ”. On calcule les probabilités conditionnelles :

$$\mathbb{P}(R \mid E_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(R \mid E_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Par le théorème de Bayes :

$$\mathbb{P}(E_1 \mid R) = \frac{\mathbb{P}(R \mid E_1)\mathbb{P}(E_1)}{\mathbb{P}(R \mid E_1)\mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(R \mid E_2)\mathbb{P}(E_2)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, il y a une chance sur deux que la boule rouge provienne de la première boîte.